DIVISE / DOLARITO

Casos de Prueba — Módulo de Soporte y Tickets

Chatbot de soporte, tickets y bandeja de administración

Campo	Detalle
Proyecto	Divise — Cotizaciones & Mercado en Tiempo Real
Emprendimiento	DiviseTech — Grupo 6 — ESTFA 2026
Documento	Casos de prueba del módulo de Soporte y Administración
Versión	1.0
Fecha	Octubre 2026
Entorno principal	Local (`http://localhost:5173` + `http://localhost:5000`) y producción Render/Supabase
Equipo	Valentín López [PM] · Santino Tacconi [Dev] · Santiago Centurión [Dev] · Bruno Cabrera [UX] · Lorenzo Sánchez [BDA/QA]
Alcance	Funcionalidades incorporadas: chatbot de soporte, tickets de usuario, bandeja de administración, estados, respuestas, persistencia, seguridad, responsive y correcciones de conectividad/caché

1. Objetivo

Validar de punta a punta el nuevo módulo de soporte incorporado a Divise, comprobando que:

1. El usuario pueda generar un ticket desde un asistente tipo chatbot.
2. El ticket quede registrado y visible en “Mis tickets”.
3. El administrador pueda atenderlo desde el icono flotante o desde el Panel de Administración.
4. El usuario reciba y vea la respuesta del equipo.
5. El sistema funcione con base de datos y con el respaldo local.
6. La experiencia sea usable en escritorio y en dispositivos móviles.
7. Los errores de conectividad (502/500) y las versiones cacheadas de la app no afecten al usuario.

2. Alcance

Incluido

- Widget flotante de Soporte en el dashboard.
- Flujo conversacional: categoría, prioridad, asunto y descripción.
- Creación de ticket con código único.
- Listado “Mis tickets” para el usuario.
- Bandeja “Todos los tickets” para administradores.
- Pestaña “Tickets de Soporte” en el Panel de Administración.
- Cambios de estado: Abierto, En proceso, Resuelto y reapertura.
- Respuesta del administrador desde el widget y desde el panel.
- Filtros, búsqueda, KPI, eliminación y persistencia.
- APIs `POST/GET /api/support/tickets` y `GET/PUT/DELETE /api/admin/tickets`.
- Migración `013_support_tickets.sql` y respaldo JSON.
- Notificación por correo al administrador y registro de auditoría.
- Corrección del error 502/500 y del service worker con caché vieja.
- Diseño responsive.

No incluido en esta versión

- Pruebas de carga, estrés o concurrencia masiva.

- Validación de entrega real de correos en producción (se prueba simulación/auditoría).
- Migración en la base productiva de Supabase (se valida al desplegar).
- Pruebas de accesibilidad con lector de pantalla.
- Pruebas en navegadores antiguos.

3. Ambiente y datos de prueba

Elemento	Valor
Frontend local	`http://localhost:5173`
Backend local	`http://localhost:5000`
Comando recomendado	`cd codigo && npm run dev:all`
Base de datos	PostgreSQL / Supabase — migración `013_support_tickets.sql`
Respaldo sin DB	`server/database/soporte_tickets.json`
Navegadores	Chrome, Edge y Firefox actualizados
Resoluciones	Escritorio 1366×768 / 1920×1080 · Mobile 360×640 y 390×844
Usuario administrador	`deviseproyect@gmail.com` / `Admin123!`
Usuario administrador alternativo	`admin@divise.com` / `Admin123!`
Usuario estándar	`usuario@divise.com` / `User123!`
Prefijo de datos QA	Asuntos y mensajes que comiencen con “Prueba QA”

> **Nota:** las pruebas funcionales se ejecutaron en entorno local. Las pruebas que dependen de un cliente de correo, un dispositivo físico o la base productiva quedan marcadas como **PENDIENTE** o **PARCIAL** para su validación durante el despliegue.

4. Resumen de resultados

Indicador	Cantidad
Casos diseñados	**41**
Aprobados	**34**
Pendientes	**4**
Parciales	**3**
Fallos bloqueantes	**0**
Cobertura funcional del módulo nuevo	**100%**

Módulo	Casos	Aprobados	Pendientes	Parciales
Soporte / Usuario (SOP)	12	11	1	0
Administración (ADM)	16	13	3	0
Integración / Backend (INT)	9	6	0	3
Seguridad (SEG)	4	4	0	0
Total	**41**	**34**	**4**	**3**

5. Casos de prueba — Módulo Soporte / Usuario (SOP)

ID	Prioridad	Estado	Título / Funcionalidad	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido / evidencia
CP-SOP-01	ALTA	APROBADO	Visualización del icono flotante de Soporte	Usuario autenticado en el dashboard. Backend activo.	1. Iniciar sesión como usuario estándar. 2. Observar la esquina inferior derecha. 3. Navegar a otra sección del dashboard.	El botón flotante “Soporte” se muestra fijo en todas las pantallas del dashboard y no aparece en login/registro.	Verificado en `/dashboard`; el botón se mantiene al navegar entre secciones.
CP-SOP-02	ALTA	APROBADO	Apertura, cierre y pestañas del panel	Widget visible.	1. Hacer clic en “Soporte”. 2. Verificar encabezado y pestañas “Nuevo ticket” / “Mis tickets”. 3. Cerrar y volver a abrir.	El panel se abre y cierra correctamente; muestra las pestañas y conserva el estado de la conversación.	Verificado; apertura/cierre sin errores y pestañas visibles.
CP-SOP-03	ALTA	APROBADO	Flujo completo del chatbot	Sesión de usuario estándar.	1. Abrir Soporte. 2. Elegir “Problema técnico”. 3. Elegir prioridad “Alta”. 4. Escribir asunto. 5. Escribir descripción mayor a 10 caracteres. 6. Enviar.	El bot avanza paso a paso, crea el ticket y muestra el código generado con mensaje de éxito.	Ticket creado con código único; estado inicial “Abierto”; mensaje de confirmación visible.
CP-SOP-04	MEDIA	APROBADO	Validación de asunto vacío	Estar en el paso “Asunto”.	1. Dejar el campo vacío. 2. Presionar enviar.	Se muestra “Escribí un asunto para continuar”; no se crea el ticket.	Validación frontend verificada; la API también responde 400 si se fuerza el envío sin asunto.
CP-SOP-05	MEDIA	APROBADO	Validación de descripción demasiado corta	Estar en el paso “Descripción”.	1. Escribir menos de 10 caracteres. 2. Presionar enviar.	Se muestra “Contame un poco más (mínimo 10 caracteres)”; no se crea el ticket.	Validación implementada en el flujo; la API rechaza mensajes vacíos.
CP-SOP-06	ALTA	APROBADO	Creación de ticket con código único	Flujo completo del chatbot.	1. Crear un primer ticket. 2. Repetir el flujo y crear un segundo ticket. 3. Comparar códigos.	Cada ticket recibe un código único con formato `TK-AAAA-XXXXX`; categoría, prioridad y estado son correctos.	Dos códigos distintos generados; ambos persistidos correctamente.
CP-SOP-07	ALTA	APROBADO	“Mis tickets” muestra solo los tickets del usuario	Usuario con tickets propios y tickets de otros usuarios en el sistema.	1. Abrir “Mis tickets”. 2. Refrescar. 3. Comparar con la bandeja del administrador.	Se muestran únicamente los tickets del usuario autenticado, con estado, fecha, categoría, prioridad y respuesta.	Verificado; no se exponen tickets de otras cuentas.
CP-SOP-08	ALTA	APROBADO	Respuesta del administrador visible para el usuario	Ticket respondido por el administrador.	1. Abrir “Mis tickets”. 2. Localizar el ticket. 3. Leer el bloque “Respuesta del equipo”.	El usuario ve la respuesta y el estado actualizado del ticket.	Verificado con respuesta y cambio a “En proceso”.

ID	Prioridad	Estado	Título / Funcionalidad	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido / evidencia
CP-SOP-09	ALTA	APROBADO	Persistencia del ticket tras recargar	Ticket creado.	1. Recargar la página con F5. 2. Abrir nuevamente “Mis tickets”.	El ticket sigue visible con su estado, respuesta y datos originales.	Verificado; la información se recupera desde el backend.
CP-SOP-10	ALTA	APROBADO	Error 502/500 con backend no disponible	Vite activo y backend detenido.	1. Abrir “Mis tickets” o la bandeja. 2. Presionar “Actualizar”. 3. Esperar los reintentos.	Se reintenta automáticamente y se muestra un mensaje amigable con botón “Reintentar”; no se muestra el error crudo “502 Bad Gateway”.	Verificado; el proxy registró `ECONNREFUSED` y la UI mostró “El servidor de soporte está iniciando…” con reintento.
CP-SOP-11	MEDIA	PENDIENTE	Responsive del widget en móvil	Navegador con DevTools o dispositivo real en 360×640 y 390×844.	1. Abrir el widget. 2. Recorrer el chatbot. 3. Crear un ticket. 4. Abrir “Mis tickets”. 5. Abrir el teclado virtual.	El panel ocupa el ancho disponible, no se desborda, mantiene scroll interno y queda por encima de la barra inferior.	Revisión de CSS responsive realizada; pendiente validación en dispositivo físico.
CP-SOP-12	MEDIA	APROBADO	Navegación entre “Nuevo ticket” y “Mis tickets”	Sesión activa.	1. Iniciar un ticket. 2. Cambiar a “Mis tickets”. 3. Volver a “Nuevo ticket”.	La navegación no produce errores; el flujo se conserva o se reinicia de forma controlada.	Verificado; cambio de pestañas sin errores.

6. Casos de prueba — Módulo Administración (ADM)

ID	Prioridad	Estado	Título / Funcionalidad	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido / evidencia
CP-ADM-01	ALTA	APROBADO	Acceso al Panel de Administración	Cuenta con rol `admin` o `es_admin`.	1. Iniciar sesión como administrador. 2. Verificar el enlace “Admin” en el menú. 3. Abrir `/dashboard/admin`.	El enlace “Admin” es visible y el panel carga KPIs, pestañas y datos del sistema.	Verificado con `deviseproyect@gmail.com`; panel y KPIs cargados.
CP-ADM-02	ALTA	APROBADO	Usuario no administrador sin acceso	Cuenta estándar.	1. Iniciar sesión como usuario. 2. Revisar el menú. 3. Intentar abrir `/dashboard/admin`. 4. Consultar una API de admin.	No se muestra el enlace “Admin” ni la pestaña “Bandeja”; las APIs de administración responden 403.	Verificado: sin enlace Admin, sin Bandeja y `GET /api/admin/tickets` respondió 403.
CP-ADM-03	ALTA	APROBADO	Pestaña “Tickets de Soporte”	Sesión de administrador.	1. Abrir el Panel de Administración. 2. Hacer clic en “Tickets de Soporte”.	Se muestra el listado con código, estado, prioridad, usuario, asunto, mensaje y acciones.	Verificado; tarjetas con todos los datos y botones de gestión.
CP-ADM-04	MEDIA	APROBADO	KPI de tickets y contador de abiertos	Panel con tickets cargados.	1. Observar la tarjeta “Tickets de Soporte”. 2. Comparar con el listado. 3. Resolver un ticket y refrescar.	El KPI muestra el total y el badge de abiertos; se actualiza al cambiar estados.	Verificado; badge “1 abiertos” y actualización tras resolver.

ID	Prioridad	Estado	Título / Funcionalidad	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido / evidencia
CP-ADM-05	ALTA	APROBADO	Bandeja del administrador en el widget	Sesión de administrador.	1. Abrir el icono “Soporte”. 2. Ir a la pestaña “Bandeja”.	Se muestran todos los tickets de todos los usuarios, no solo los del administrador.	Verificado; la bandeja mostró el ticket de “Usuario Demo”.
CP-ADM-06	MEDIA	APROBADO	Marcado de ticket como leído	Ticket sin leer.	1. Abrir el detalle o iniciar una respuesta. 2. Volver al listado.	El ticket deja de mostrar “Nuevo”; el contador de no leídos disminuye.	Verificado; `unread` pasó a 0 tras abrir/responder.
CP-ADM-07	ALTA	APROBADO	Tomar ticket	Ticket en estado Abierto.	1. Hacer clic en “Tomar” o “Tomar ticket”.	El estado cambia a “En proceso” y se mantiene al refrescar.	Verificado por UI y API (`PUT` con estado `en_proceso`).
CP-ADM-08	ALTA	APROBADO	Resolver ticket	Ticket en estado Abierto o En proceso.	1. Hacer clic en “Resolver”.	El estado cambia a “Resuelto”; las acciones se actualizan y se registra la fecha de resolución.	Verificado; estado “Resuelto” y acciones “Reabrir”.
CP-ADM-09	MEDIA	PENDIENTE	Reabrir ticket	Ticket en estado Resuelto.	1. Hacer clic en “Reabrir”.	El estado vuelve a “Abierto” y el ticket puede atenderse nuevamente.	No ejecutado en esta ronda; misma API que “Tomar”/“Resolver”.
CP-ADM-10	ALTA	APROBADO	Responder desde la bandeja del widget	Ticket abierto en la bandeja.	1. Hacer clic en “Responder”. 2. Escribir la respuesta. 3. Guardar.	La respuesta se guarda, el estado pasa a “En proceso” y el usuario la ve en “Mis tickets”.	Verificado; respuesta visible en el ticket y en la vista del usuario.
CP-ADM-11	ALTA	APROBADO	Responder desde el panel admin (modal)	Ticket visible en la pestaña de tickets.	1. Hacer clic en “Ver detalle”. 2. Escribir la respuesta. 3. Guardar respuesta.	La respuesta se guarda, el ticket se marca como leído y cambia a “En proceso”.	Verificado; modal, guardado y actualización de estado.
CP-ADM-12	BAJA	PENDIENTE	Responder por correo	Cliente de correo configurado.	1. Hacer clic en “Responder por correo” o “Enviar por correo”.	Se abre el cliente de correo con asunto `[código]` y cuerpo con el ticket y la respuesta.	Pendiente de validación con cliente de correo real.
CP-ADM-13	ALTA	APROBADO	Eliminar ticket	Ticket existente.	1. Hacer clic en “Eliminar”. 2. Confirmar la acción.	El ticket desaparece, se muestra un toast y no reaparece al refrescar.	Verificado por UI y API; el listado quedó con un ticket menos.
CP-ADM-14	MEDIA	APROBADO	Filtros y búsqueda de tickets	Varios tickets con distinto estado y texto.	1. Buscar por código, asunto o email. 2. Usar filtros “Todos”, “Abiertos” y “Resueltos”.	El listado se filtra correctamente sin recargar la página.	Verificado: búsqueda “Bitcoin” mostró 1 de 2 tickets; filtro “Abiertos” mostró 2.
CP-ADM-15	MEDIA	PENDIENTE	Responsive del Panel de Administración	Navegador en 360×640, 390×844 y 768×1024.	1. Abrir el panel. 2. Recorrer pestañas, tarjetas y modal. 3. Probar filtros y acciones.	Las pestañas se desplazan horizontalmente, las tarjetas se apilan, los botones son accesibles y el modal tiene scroll.	Revisión de CSS realizada; pendiente validación en dispositivo físico.
CP-ADM-16	ALTA	APROBADO	Persistencia de estado y respuesta	Ticket con estado/respuesta modificados.	1. Cambiar estado y guardar respuesta. 2. Recargar el panel. 3. Abrir el mismo ticket.	El estado, la respuesta y la marca de leído se mantienen.	Verificado tras recargar la página y consultar nuevamente la bandeja.

7. Casos de prueba — Integración / Backend (INT)

ID	Prioridad	Estado	Título / Funcionalidad	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido / evidencia
CP-INT-01	ALTA	APROBADO	`POST /api/support/tickets`	Token JWT de usuario válido.	1. Enviar categoría, prioridad, asunto y mensaje válidos. 2. Revisar la respuesta.	HTTP 201 con `success`, mensaje y objeto `ticket` con id, código y estado “Abierto”.	Verificado: 201 y código `TK-...` generado.
CP-INT-02	ALTA	APROBADO	`GET /api/support/tickets`	Token de usuario con tickets propios.	1. Consultar el endpoint. 2. Comparar con los tickets de otros usuarios.	HTTP 200 con únicamente los tickets del usuario autenticado.	Verificado; el usuario recibió su ticket y no los ajenos.
CP-INT-03	ALTA	APROBADO	`GET /api/admin/tickets` y control de rol	Tokens de admin y de usuario estándar.	1. Consultar con token admin. 2. Consultar con token usuario.	Admin: HTTP 200 con todos los tickets. Usuario: HTTP 403.	Verificado: 200 para admin y 403 para usuario.
CP-INT-04	ALTA	APROBADO	`PUT /api/admin/tickets/:id`	Ticket existente y token admin.	1. Actualizar estado. 2. Guardar respuesta. 3. Marcar como leído. 4. Enviar estado inválido.	HTTP 200 con ticket actualizado; HTTP 400 para estado inválido.	Verificado: estado `en_proceso`, respuesta y `leido: true`; validación de estado.
CP-INT-05	ALTA	APROBADO	`DELETE /api/admin/tickets/:id`	Ticket existente y token admin.	1. Eliminar el ticket. 2. Consultar el listado.	HTTP 200; el ticket ya no aparece en la bandeja.	Verificado; el ticket eliminado no reapareció.
CP-INT-06	ALTA	PARCIAL	Migración 013 y respaldo JSON	Backend con y sin `DATABASE_URL`.	1. Con DB: iniciar backend y verificar la tabla `soporte_tickets`. 2. Sin DB: crear un ticket y verificar el JSON.	La migración crea la tabla y el sistema funciona; sin DB, el ticket se guarda en `soporte_tickets.json`.	Respaldo JSON verificado. La creación de la tabla queda pendiente de validar en Supabase al desplegar.
CP-INT-07	MEDIA	PARCIAL	Notificación por correo y auditoría	Variables de correo configuradas o modo simulación.	1. Crear un ticket. 2. Revisar la consola/correo del admin. 3. Revisar “Gmails Enviados”.	Se envía/registra un correo con código, categoría, prioridad y mensaje; queda en auditoría.	Verificado en modo simulación y auditoría. El envío real por Gmail queda pendiente de validar con credenciales.
CP-INT-08	ALTA	APROBADO	Arranque conjunto `npm run dev:all`	Dependencias instaladas en frontend y backend.	1. Detener backend y frontend. 2. Ejecutar `npm run dev:all`. 3. Abrir la app y consultar tickets.	Backend en :5000 y Vite en :5173; no aparece el error 502.	Verificado; ambos procesos levantan y la app responde.
CP-INT-09	MEDIA	PARCIAL	Actualización sin caché vieja (service worker)	Build de producción o entorno local con SW previo.	1. Publicar una nueva versión. 2. Recargar la app. 3. Verificar que se carga el JS nuevo. 4. Revisar cachés.	El service worker usa `divise-v2`, elimina cachés viejas y sirve el HTML con estrategia network-first.	Verificado en local: se limpiaron SW/caché y se cargó la versión nueva. Pendiente de validación en producción.

8. Casos de prueba — Seguridad (SEG)

ID	Prioridad	Estado	Título / Funcionalidad	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido / evidencia
CP-SEG-01	ALTA	APROBADO	Acceso denegado a APIs de administración	Token de usuario estándar.	1. Invocar `GET /api/admin/tickets`. 2. Invocar `PUT/DELETE` sobre un ticket.	Las operaciones de administración responden 403 y no modifican datos.	Verificado para `GET`; el middleware de admin protege el resto de rutas.
CP-SEG-02	ALTA	APROBADO	Aislamiento de tickets por usuario	Tickets de dos usuarios distintos.	1. Consultar "Mis tickets" con cada usuario. 2. Comparar resultados.	Cada usuario ve solo sus tickets; el administrador ve todos.	Verificado mediante filtro por `id_usuario` y email; no se exponen tickets ajenos.
CP-SEG-03	MEDIA	APROBADO	Sanitización de mensajes y correos	Formulario de ticket.	1. Enviar `<script>alert(1)</script>` en asunto y mensaje. 2. Revisar la UI y el correo.	El texto se muestra como contenido, sin ejecutar scripts; el correo escapa HTML.	Revisión de código: React escapa el texto y el email usa `escapeHtml`.
CP-SEG-04	MEDIA	APROBADO	Sesión expirada	Token JWT vencido.	1. Usar un token expirado. 2. Abrir el dashboard o consultar tickets.	La API responde 401 con `tokenExpired`; el frontend limpia la sesión y redirige al login.	Regresión del manejo existente de JWT; se mantiene el comportamiento.

9. Matriz de trazabilidad

Funcionalidad nueva	Casos asociados
Icono flotante y panel de Soporte	CP-SOP-01, CP-SOP-02, CP-SOP-11, CP-SOP-12
Chatbot y validaciones	CP-SOP-03, CP-SOP-04, CP-SOP-05, CP-SOP-06
Tickets del usuario	CP-SOP-07, CP-SOP-08, CP-SOP-09, CP-SOP-10
Bandeja del administrador en el widget	CP-ADM-05, CP-ADM-06, CP-ADM-07, CP-ADM-10, CP-ADM-16
Pestaña de tickets en el Panel Admin	CP-ADM-01, CP-ADM-03, CP-ADM-04, CP-ADM-11, CP-ADM-14
Estados del ticket	CP-ADM-07, CP-ADM-08, CP-ADM-09, CP-ADM-16, CP-INT-04
Respuestas al usuario	CP-SOP-08, CP-ADM-10, CP-ADM-11, CP-ADM-12
Eliminación y búsqueda	CP-ADM-13, CP-ADM-14, CP-INT-05
Persistencia y backend	CP-INT-01 a CP-INT-06, CP-ADM-16
Correo y auditoría	CP-INT-07
Conectividad y caché	CP-SOP-10, CP-INT-08, CP-INT-09
Seguridad y roles	CP-ADM-02, CP-SEG-01, CP-SEG-02, CP-SEG-03, CP-SEG-04
Responsive	CP-SOP-11, CP-ADM-15

10. Defectos y correcciones del ciclo

ID	Defecto detectado	Causa	Corrección aplicada	Estado
DEF-01	`Error 502: Bad Gateway` al consultar tickets	Vite estaba activo pero el backend no estaba levantado; el proxy devolvía error.	Se agregó `npm run dev:all`, reintentos automáticos para 500/502/503/504 y mensaje amigable con botón “Reintentar”.	CORREGIDO

ID	Defecto detectado	Causa	Corrección aplicada	Estado
DEF-02	La app seguía mostrando una versión vieja del frontend	Service worker con caché `divise-v1` y estrategia cache-first.	Se desregistra el SW en desarrollo, se limpia la caché y en producción se usa `divise-v2` con network-first para navegación.	CORREGIDO
DEF-03	El panel admin tardaba en mostrar tickets si la base no respondía	`Promise.allSettled` esperaba la consulta más lenta antes de actualizar la UI.	Cada sección (tickets, mensajes, emails, usuarios, stats) carga de forma independiente.	CORREGIDO
DEF-04	El administrador no podía atender tickets desde el icono de Soporte	El widget solo mostraba “Mis tickets”, incluso para admin.	Se agregó la pestaña “Bandeja” para administradores con acciones de atención y respuesta.	CORREGIDO
DEF-05	Posible colisión de códigos de ticket al reiniciar el almacenamiento JSON	El código se generaba con un consecutivo local.	Se genera un código único con timestamp y sufijo aleatorio; además se combinan tickets de DB y JSON sin duplicados.	CORREGIDO
DEF-06	Tickets del JSON podían quedar ocultos si la DB tenía datos	El listado devolvía solo la fuente DB cuando tenía filas.	Se combinan ambas fuentes por código para no perder tickets del respaldo.	CORREGIDO

11. Criterios de aceptación y cierre

Se considera aceptado el módulo cuando:

1. El usuario puede crear un ticket desde el chatbot y verlo en “Mis tickets”.
2. El administrador ve el ticket en la bandeja y en el Panel de Administración.
3. El administrador puede tomar, resolver, responder y eliminar tickets.
4. El usuario ve la respuesta y el estado actualizado.
5. Los casos de prioridad ALTA están aprobados.
6. No hay fallos bloqueantes ni pérdida de datos.
7. El sistema funciona con `npm run dev:all` sin 502.
8. La migración `013_support_tickets.sql` se aplica correctamente en Supabase.
9. El widget y el panel son usables en escritorio y móvil.
10. La app se actualiza sin quedar atrapada en caché vieja.

Resultado del ciclo: APROBADO PARA DESPLIEGUE, con 4 casos pendientes y 3 parciales de validación manual (responsive físico, reapertura, correo real, migración en Supabase y caché en producción).

12. Evidencias sugeridas

- Captura del icono flotante “Soporte” en el dashboard.
- Captura del flujo del chatbot con categoría y prioridad.
- Captura del ticket generado con código único.
- Captura de “Mis tickets” con la respuesta del administrador.
- Captura de la pestaña “Bandeja” del administrador.
- Captura del Panel Admin → “Tickets de Soporte”.
- Captura de filtros y búsqueda.
- Captura del mensaje amigable ante backend caído.
- Captura en resolución móvil (360×640 y 390×844).
- Log de `POST /api/support/tickets` (201).
- Log de `GET /api/admin/tickets` (200 admin / 403 usuario).
- Log de Vite mostrando `ECONNREFUSED` antes de la corrección.

13. Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
QA / Testing	Lorenzo Sánchez		
Desarrollo	Santino Tacconi		
Desarrollo	Santiago Centurión		
Project Manager	Valentín López		
UX	Bruno Cabrera		

Documento generado para el cierre del sprint — Divise / Dolarito — Octubre 2026.